

Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ciencias y Sistemas

Introducción a la Programación y Computación 1



Mariano Roberto Rac Noguera

Carnet: 202101149

Guatemala 13 de febrero del 2022

Acerca de este manual

Este manual es idóneo para programadores o diseñadores de aplicaciones que desean saber sobre el funcionamiento técnico de la aplicación.

Para la comprensión de este manual se debe tener conocimientos previos sobre el lenguaje de programación Java, uso de variables, sus tipos, vectores y arreglos, de sentencias de control y bucles y también de métodos y clases. A continuación, se describen los aspectos técnicos de la aplicación, su funcionamiento, así como la interacción que tendrá con el usuario.

Objetivos de la Aplicación

La aplicación esta basada primeramente en el videojuego de Pac-Man utilizando las ideas principales de este juego y acoplarlas a una aplicación de consola. Teniendo esta un menú principal.

Al iniciar el juego la aplicación permite la creación de un tablero con las respectivas comidas del Pac-man y las paredes que le bloquean su paso. Teniendo libertad de movimiento en todas las casillas.

La aplicación cuenta también con la opción de cancelar la partida, redireccionando al usuario al menú principal.

Se tiene también un registro de todas las partidas con los datos del jugador en una misma ejecución del programa .

Ejecución de la Aplicación

Es indispensable que el jugador posea en su computadora una IDE que permita procesar aplicaciones de Java.

La aplicación despliega el menú que permite al jugador iniciar las diversas opciones de la aplicación.

Descripción del Programa

Para el desarrollo de la aplicación fue necesario crear un menú principal de fácil acceso por medio del Switch/Case, llevado de la mano con un Ciclo while que hace que la aplicación siga corriendo hasta que el usuario lo desee.

Jugar

Al seleccionar esta opción se solicita al jugador sus datos personales almacenados y leídos en sus diferentes tipos de variable aplicando el uso también de la librería Scanner.

Es solicitado también al usuario las dimensiones del tablero, pudiendo ser este rectangular o cuadrado pero teniendo como mínimo unas dimensiones de 8 x 8, para ello se utilizó un ciclo while que sigue ejecutando la instrucción hasta que sean ingresadas correctamente las proporciones del tablero.

Después de tener las dimensiones el tablero se genera añadiendo 2 filas y 2 columnas puesto que este espacio fue ocupado con "*" que limitan el tablero y actúan como borde, esto pudo ser realizado con el conocimiento de arrays bidimensionales tipo String de la mano de un ciclo for. Exceptuando las casillas que quedaran en blanco dependiendo de la altura del tablero, si la altura es par se dejaron 2 espacios en blanco en medio, si es impar se dejaron 3 espacios en blanco. Estos espacios permiten la movilidad del Pac-man de un extremo del tablero al otro.

Se empleo la librería random para generar paredes ("*") de forma aleatoria dentro del tablero, el programa elige la cantidad aleatoria de paredes y espacios en blanco que habrán en el tablero por medio de una cadena de caracteres conformada por "*" y " " esta cadena puede ser ajustada para aumentar las probabilidades de que hayan paredes dentro del tablero.

Por medio del random nuevamente, se generaron las posiciones aleatorias del Pac-Man "V", y de las comidas "@", "\$" y "#". Utilizando el while dado caso que las posiciones iniciales sean las mismas se

sigan generando hasta que todas las posiciones sean diferentes y no se sobrescriban.

Se empleo un ciclo while que determina el inicio, repetición y final de la partida basado en el puntaje.

Por medio de if se programo la movilidad del Pac-Man, teniendo como teclas "A" para moverse a la izquierda, "D" para moverse a la derecha, "W" para moverse arriba y "S" para moverse abajo. Dentro de estos if se colocaron if nuevamente para determinar la movilidad basados siempre desde la posición inicial del Pac-man, si las casillas que rodean al Pac-man están en blanco es posible moverse a ellas, si tienen un "*" no se mueve y si tienen comida se mueve y aumenta o disminuye el puntaje. En todos estos casos fue empleada una variable contadora para los movimientos y para el puntaje. Dentro de este while se añadió también un if que al teclear "M" se cancela la partida y redirecciona al menú principal.

Al comerse las comidas Por medio del random, se generaron las posiciones aleatorias de las comidas "@", "\$" y "#". Utilizando el while dado caso que las posiciones iniciales sean las mismas se sigan generando hasta que todas las posiciones sean diferentes y no se sobrescriban.

El juego termina cuando el usuario tiene menos de 0 puntos o alcanza los 100 o más puntos. Es redireccionado al menú principal.

Historial

Al seleccionar esta opción se muestran todas las partidas jugadas en una misma ejecución del programa con los respectivos datos de cada una. Para esto fueron empleadas 2 clases adicionales, una que permite trasladar los datos de la partida y volverlos de acceso publico y permite la opción de seguir añadiendo por medio de los métodos respectivos como los getter y setter.

La otra clase permite la impresión de los datos almacenados tomando en cuenta el número de veces que se registro cada dato y al jugar por primera vez añadiendo el primer jugador y sus datos, conectando ambas clases por medio de los métodos públicos, se usaron constructores para controlar las instancias de cada clase.

Salir

Termina la ejecución de la aplicación por medio de un brake del while inicial.